$$= e^{-y}\left(e^{x}+x^{2}\right)$$

மாறிகளை பிரிக்க நாம் பெறுவது,

$$e^{y}dy = \left(e^{x}+x^{2}\right)dx$$

தொகையிட நாம் பெறுவது, $\int e^{y}dy = \int\left(e^{x}+x^{2}\right)dx$

$$e^{y} = e^{x} + \frac{x^{3}}{3} + c$$

எடுத்துக்காட்டு 4.8

தீர்க்க : $3e^{x}\tan y dx + (1+e^{x})\sec^{2} y dy = 0$, $y(0) = \frac{\pi}{4}$

தீர்வு:

$$3e^{x}\tan y dx + (1+e^{x})\sec^{2} y\, dy = 0$$

$$3e^{x}\tan y\ dx = -(1+e^{x})\sec^{2} y\ \ dy$$

$$\frac{3e^{x}}{1+e^{x}}dx = -\frac{\sec^{2} y}{\tan y}dy$$

தொகையிட நாம்

பெறுவது $3\int\frac{e^{x}}{1+e^{x}}dx = -\int\frac{\sec^{2} y}{\tan y}dy + c$

$$3\log(1+e^{x}) = -\log\tan y + \log c$$

$$\left[\because \int\frac{f'(x)}{f(x)}dx = \log f(x)\right]$$

$$\log(1+e^{x})^{3} + \log\tan y = \log c$$

$$\log\left[\left(1+e^{x}\right)^{3}\tan y\right] = \log c$$

$$(1+e^{x})^{3}\tan y = c \qquad (1)$$

தரவு : $y(0) = \frac{\pi}{4}$ (அதாவது) $x = 0$ எனில் $y = \frac{\pi}{4}$

$$(1) \Rightarrow (1+e^{0})^{3}\tan\frac{\pi}{4} = c$$

$$2^{3}(1) = c$$

$$\Rightarrow c = 8$$

தேவையான தீர்வு $(1+e^{x})^{3}\tan y = 8$

எடுத்துக்காட்டு 4.9

தீர்க்க : $\sec^{2} x\tan y dx + \sec^{2} y\tan x dy = 0$

தீர்வு:

மாறிகளை பிரிக்க, நாம் பெறுவது

$$\frac{\sec^{2} x}{\tan x}dx + \frac{\sec^{2} y}{\tan y}dy = 0$$

தொகையிட, நாம் பெறுவது

$$\int\frac{\sec^{2} x}{\tan x}dx + \int\frac{\sec^{2} y}{\tan y}dy = c$$

$$\log\tan x + \log\tan y = \log c$$

$$\log(\tan x\tan y) = \log c$$

$$\tan x\ \tan y = c$$

எடுத்துக்காட்டு 4.10

தீர்க்க : $ydx - xdy - 3x^{2}y^{2}e^{x^{3}}dx = 0$

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை

$\frac{ydx - xdy}{y^{2}} - 3x^{2}e^{x^{3}}dx = 0$ என எழுதலாம்.

தொகையிட, $\int\frac{ydx - xdy}{y^{2}} - \int 3x^{2}e^{x^{3}}dx = c$

$\int d\left(\frac{x}{y}\right) - \int e^{t}dt = c$ (இங்கு $t = x^{3}$ மற்றும் $dt = 3x^{2}dx$)

$$\frac{x}{y} - e^{t} = c$$

$$\frac{x}{y} - e^{x^{3}} = c$$

எடுத்துக்காட்டு 4.11

தீர்க்க : $x - y\frac{dx}{dy} = a\left(x^{2} + \frac{dx}{dy}\right)$

தீர்வு:

$$x - y\frac{dx}{dy} = a\left(x^{2} + \frac{dx}{dy}\right)$$

$$x - y\frac{dx}{dy} = ax^{2} + a\frac{dx}{dy}$$

$$x - ax^{2} = a\frac{dx}{dy} + y\frac{dx}{dy}$$

$$x(1-ax) = (a+y)\frac{dx}{dy}$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 90 3/5/2020 11:27:25 AM